中科芯集成电路有限公司

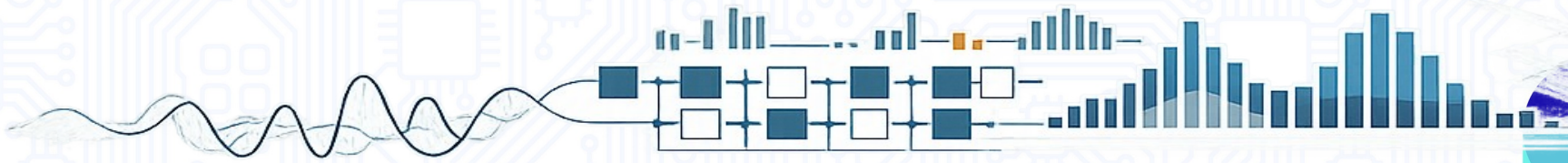
全国大学生集成电路创新创业大赛
CHINA COLLEGE IC COMPETITION

第十届全国大学生集成电路创新创业大赛

基于中科芯 GPU 的**高性能**信号处理运算库

CICC1001212

非诚勿扰





团队介绍



- 合理进行团队协作的安排，把控开发进度。
- 在赛程中主要负责代码库的构建、统一内部接口与外部接口、审批算子库以及两个算法提交的代码。

- 主要负责算子算法的理解与数学优化、构建任务一算法与其所需要的算子的代码库的搭建。
- 协助队长完成任务二的算法算子开发。

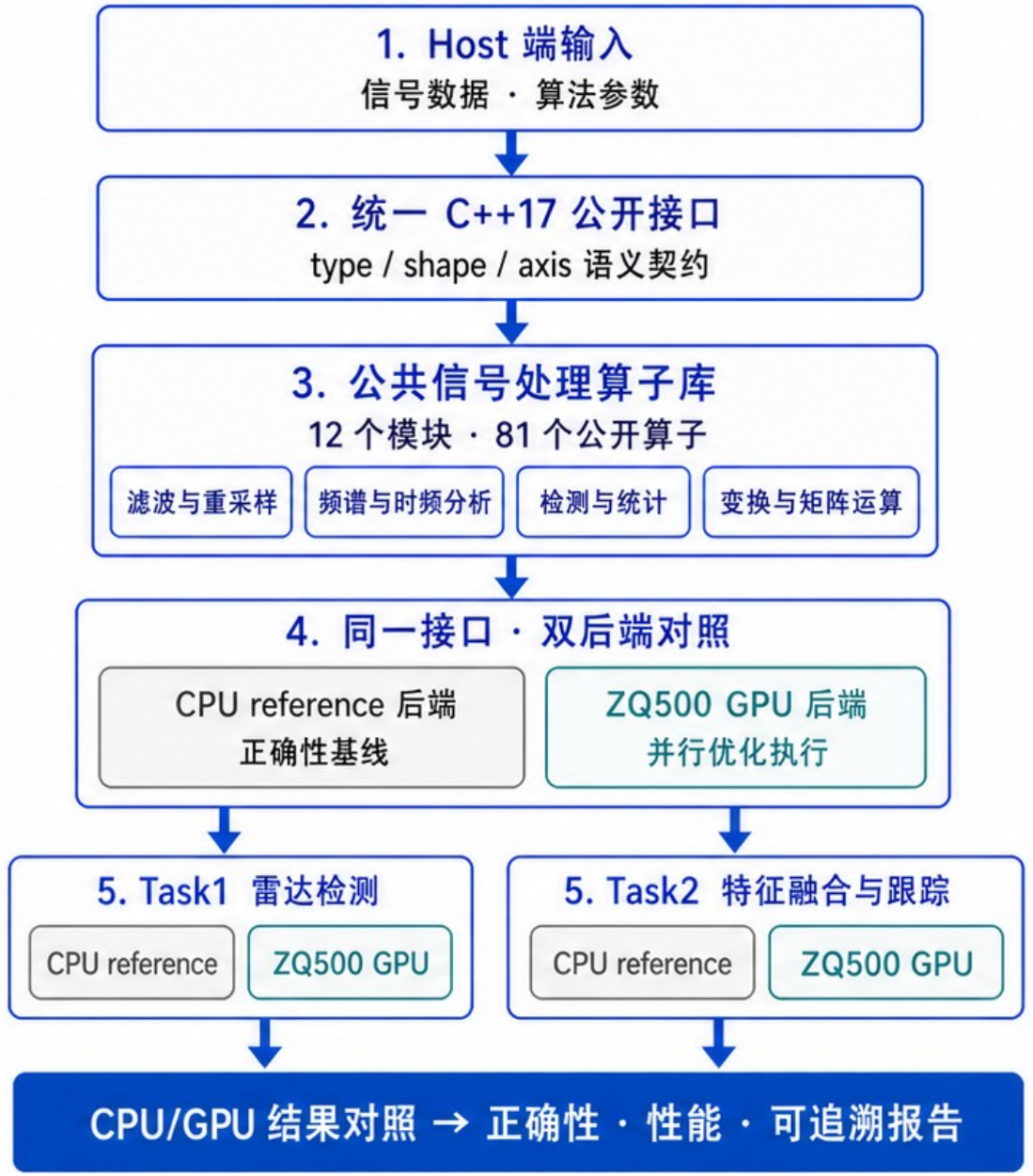
- 主要负责构建任务二算法与其所需要的算子的代码库的搭建。
- 撰写技术文档、制作 PPT 的安排。

赛题重述

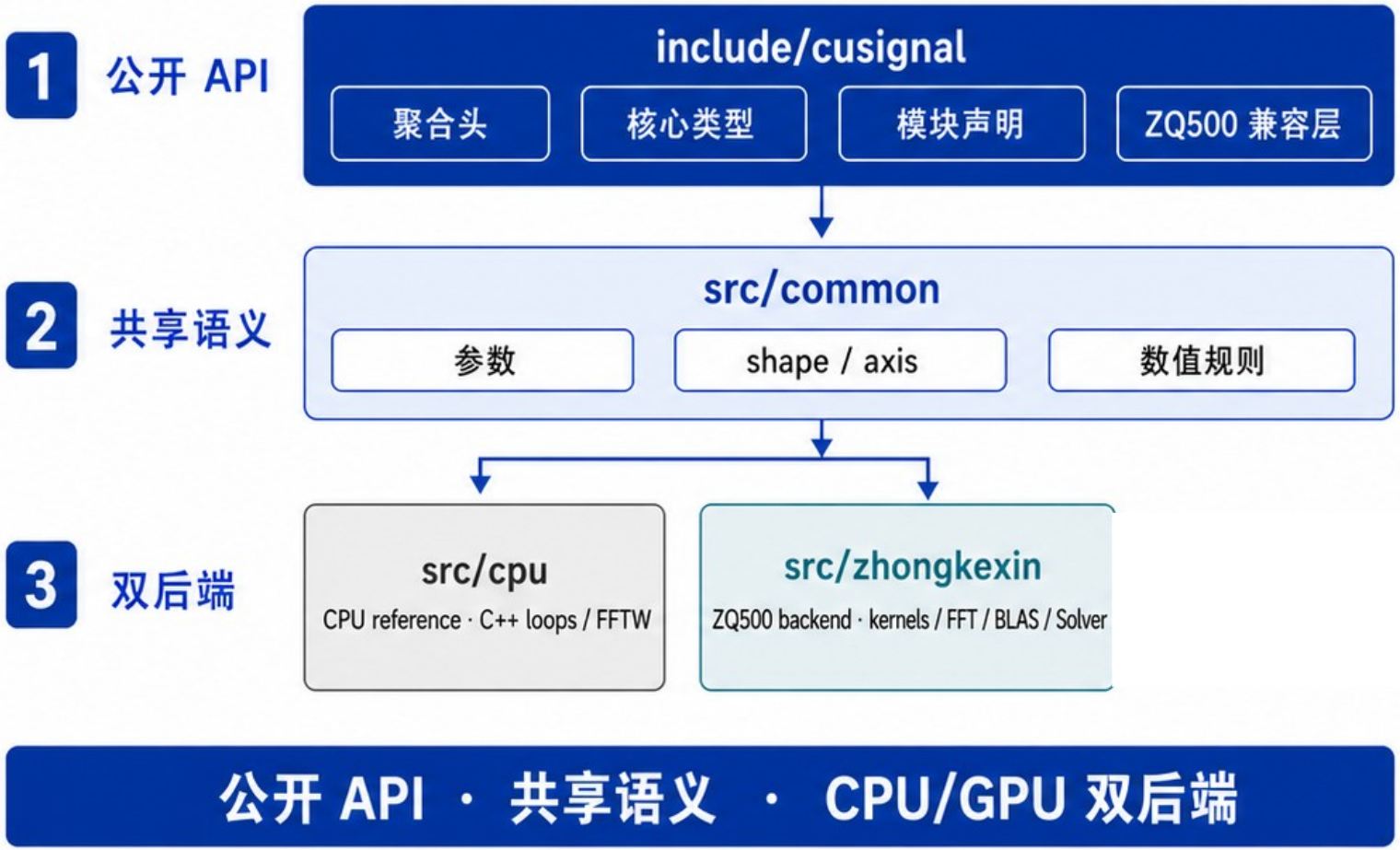
面向中科芯 ZQ500 平台，构建兼顾 CPU reference 与 GPU 执行的 C++17 信号处理算子库，覆盖 12 个模块、81 个公开算子。

在保持参数、shape、axis 与数值语义可验证的前提下，完成雷达处理和特征提取两条端到端任务，并给出正确性、性能与可追溯报告。

场景	交付要求	本项目应对
公共算子库	12 模块、81 公开算子；CPU/GPU 语义一致	双后端 + 共享类型/shape/axis 语义
ZQ500 并行执行	GPU 运行并证明性能收益	按访存、递归依赖、频谱冗余重构算法
端到端任务	雷达处理与特征提取完整运行	Task1 公开算子驻留组合； Task2 batched score-only 特化
可验证交付	正确性、性能、报告可追溯	contracts · demos · reports · gates



整体代码库架构



代码树状结构

```
CETC/
├── CMakeLists.txt          顶层构建入口
├── DELIVERY_FILES.txt      容器同步与交付清单
├── include/cusignal/       公开 API 与兼容层
├── src/
│   ├── common/             共用语义与工具
│   ├── cpu/                CPU reference
│   └── zhongkexin/         ZQ500 GPU 后端
├── demo/
│   ├── common/             Task 报告公共代码
│   ├── task1_radar/        雷达处理 demo
│   └── task2_features/     特征提取 demo
├── tests/
│   ├── unit/               81 算子独立测试
│   ├── contracts/          all81、dtype、任务契约
│   ├── tools/              审计工具
│   └── platform/           ZQ500 兼容性检查
├── data/
│   ├── reference/          固定参考数据
│   ├── generated/          可再生输入与 manifest
│   ├── .reports_staging/   运行期暂存
│   └── reports/            当前发布报告
├── scripts/
│   ├── build.sh、test_operators.sh、demo.sh、validate.sh
│   ├── finalize_reports.py、clean.sh
│   └── sync_to_container.sh、pull_results.sh
├── third_party/fftw/       离线 FFTW 依赖
└── docs/                   架构、运行、验证与交付文档
```

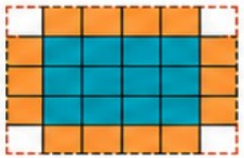
3 + 2 + 5 技术路线

三类公共算子机制 + 两条应用任务链 + 五类任务级路径

底层公共算子库优化

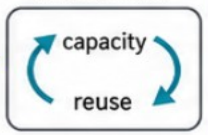
3 通用机制

① 访存与资源复用



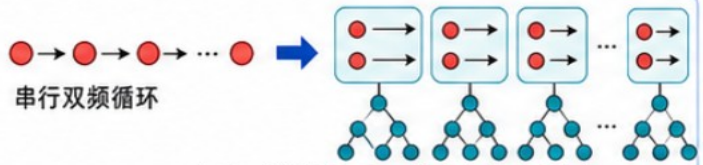
Tile
Halo

缓存 (Cache)



Wiener Tile/Halo · 185.51×

② 并行归约重构

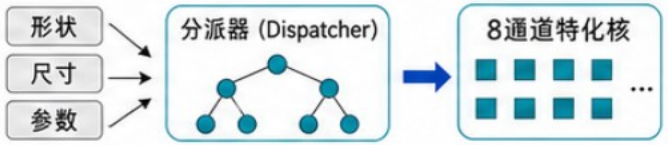


串行双频循环

频率对并行处理 + 共享内存归约树

Lomb-Scargle · 186.32×

③ 形状感知分派与特化核



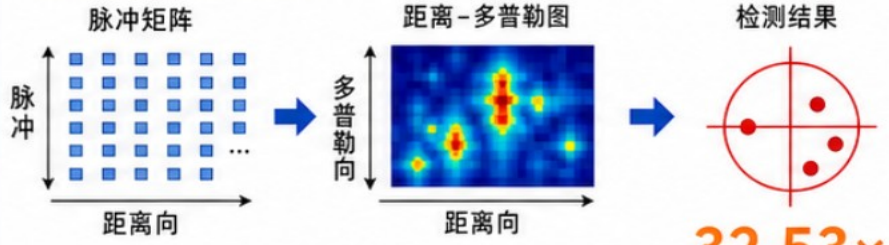
Channelize Poly · 139.87×

最高 CPU/GPU 加速比：512.80×

应用级算法构建

2 构建

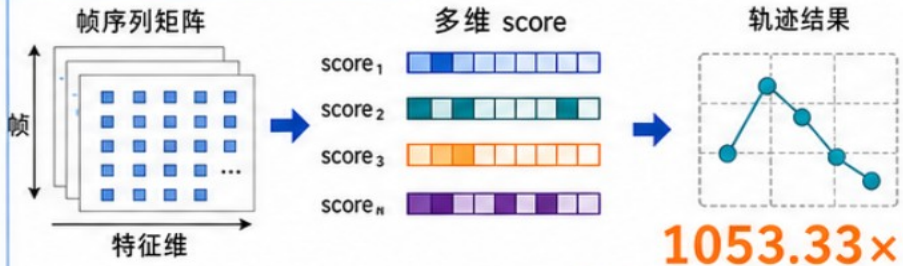
任务一 · 雷达检测



32.53×

L6 CPU/GPU 加速比

任务二 · 特征融合与跟踪



1053.33×

L6 CPU/GPU 加速比

5 路径

1. 设备驻留 / 批处理
2. 准备与内容缓存
3. 融合 / 直接写回
4. 并行扫描 / 归约
5. 仅评分 / 紧凑输出

单算子通用机制提供基础，多算子链路在应用级算法中组合落地。

通用机制①：访存与资源复用

通用复用对象

单算子内部

capacity

命中 → 直接执行
未命中 → 创建后复用

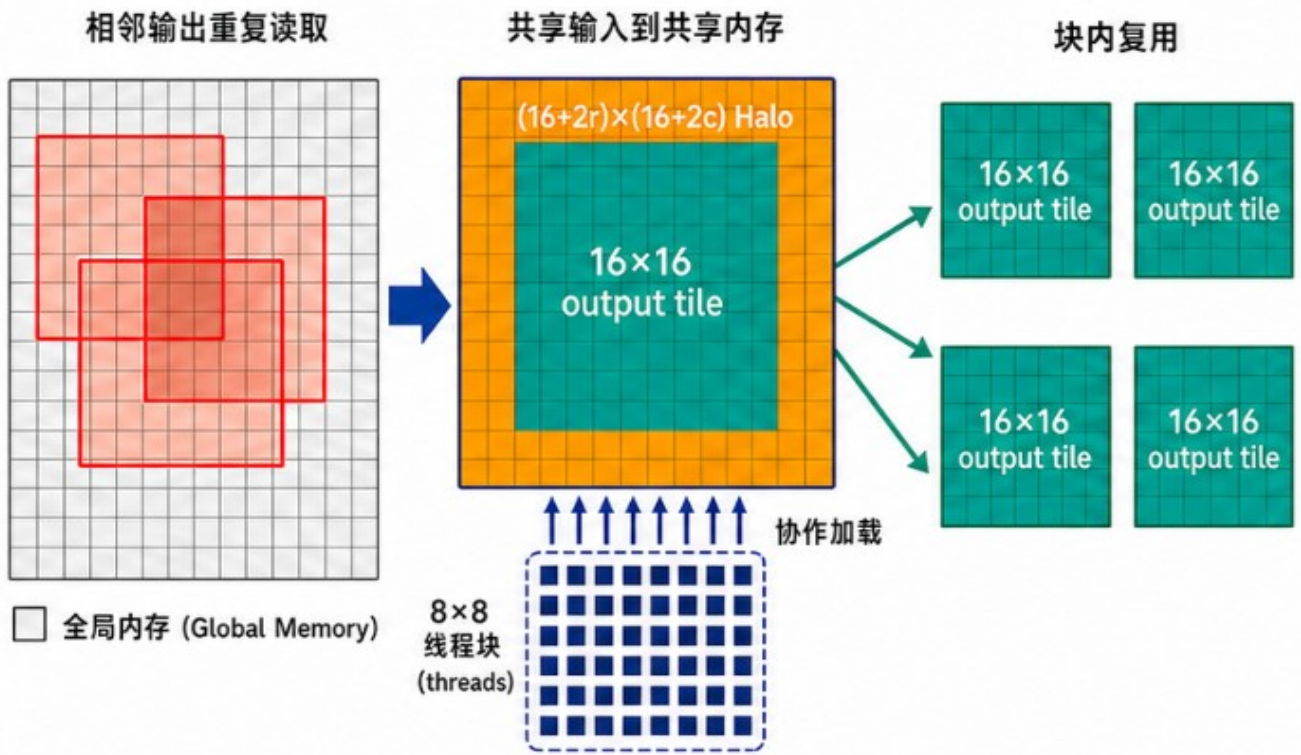
prepared plan/table

命中 → 直接执行
未命中 → 创建后复用

邻域输入

命中 → 直接执行
未命中 → 创建后复用

Wiener Tile/Halo 代表



对应算子性能

filtering / wiener

最终 GPU 耗时
3.493 ms

CPU/GPU 加速比
185.51×

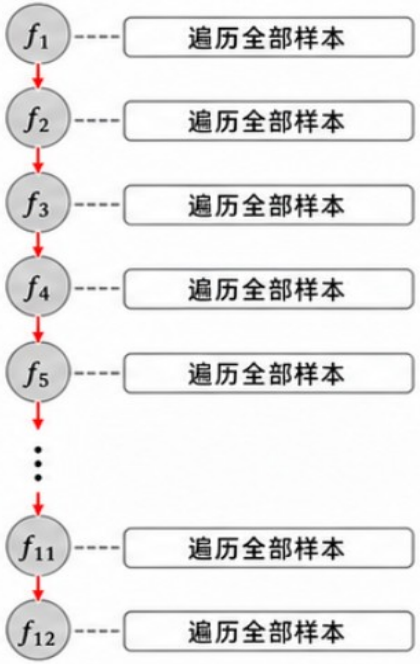
GPU 优化前后提速
X×

单算子复用：一次加载 / 准备，多次输出复用。

通用机制②：并行归约重构——Lomb-Scargle 代表

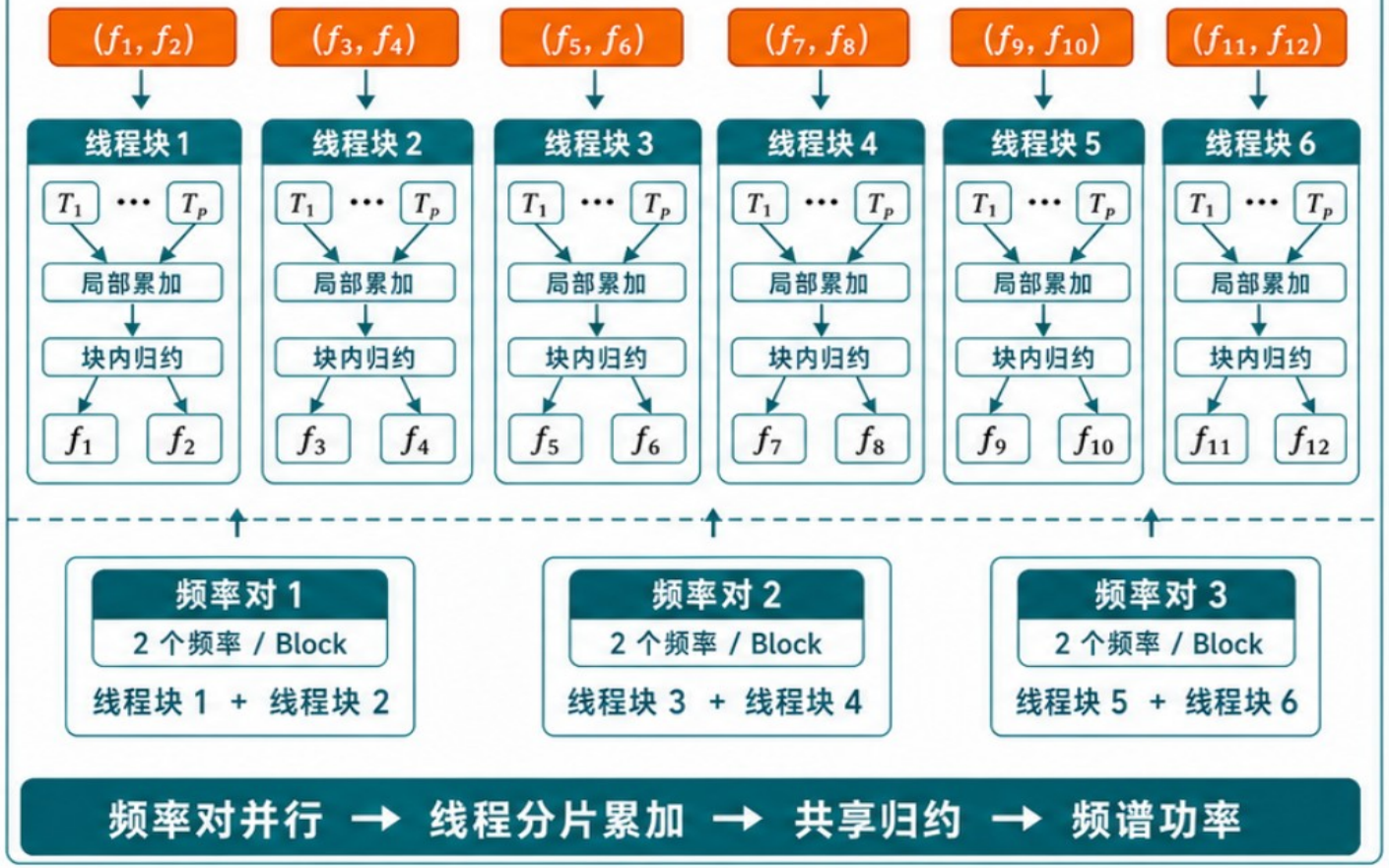
双重循环 → 频率对并行 → 分层归约

原始双重循环



频率逐个处理

频率对并行与共享归约



对应算子性能

spectral / lombscargle

最终 GPU 耗时

11.574 ms

CPU/GPU 加速比

186.32×

GPU 优化前后提速

X×

频率对并行与共享归约，将双重循环重构为高并行频谱计算。

通用机制③：形状感知分派与特化核——Channelize Poly 代表

规模阈值
内存布局
算法参数
平台校验

单算子
路径选择

不同算子按自身条件 选择其中部分

- 直接计算
- 分块共享内存
- FFT / R2C
- 并行扫描
- 形状特化核

Channelize Poly：8 通道特化核

通用方式（逐通道）

输入信号 + 滤波器抽头 → 通用逐通道核 → 每通道重复计算旋转因子（W_0, W_1, W_2, …, W_{N-1}） → 通道输出（顺序写回）Ch0 Ch1 Ch2 … Ch7

全局内存多次读取

优化方案（8 通道特化核）

输入信号 + 缓存抽头 → 8 通道特化核 → Shared Twiddle 8×8 → 寄存器累加 8 通道 → 直接写回通道矩阵 Ch0 Ch1 Ch2 … Ch7

k \ m	0	1	2	3	4	5	6	7
0	$W_{0,0}$	$W_{0,1}$	$W_{0,2}$	…				$W_{0,7}$
1	$W_{1,0}$	$W_{1,1}$	$W_{1,2}$	…				$W_{1,7}$
2	$W_{2,0}$	$W_{2,1}$	$W_{2,2}$	…				$W_{2,7}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋱				⋮
7	$W_{7,0}$	$W_{7,1}$	$W_{7,2}$	…				$W_{7,7}$

全局内存一次读取，一次写回（8 通道）

触发条件：通道数 = 8 且点数达到规模阈值

命中 8 通道特化条件，Shared Twiddle 与循环展开减少重复计算。

对应算子性能

filtering / channelize_poly

最终 GPU 耗时

2.321 ms

CPU/GPU 加速比

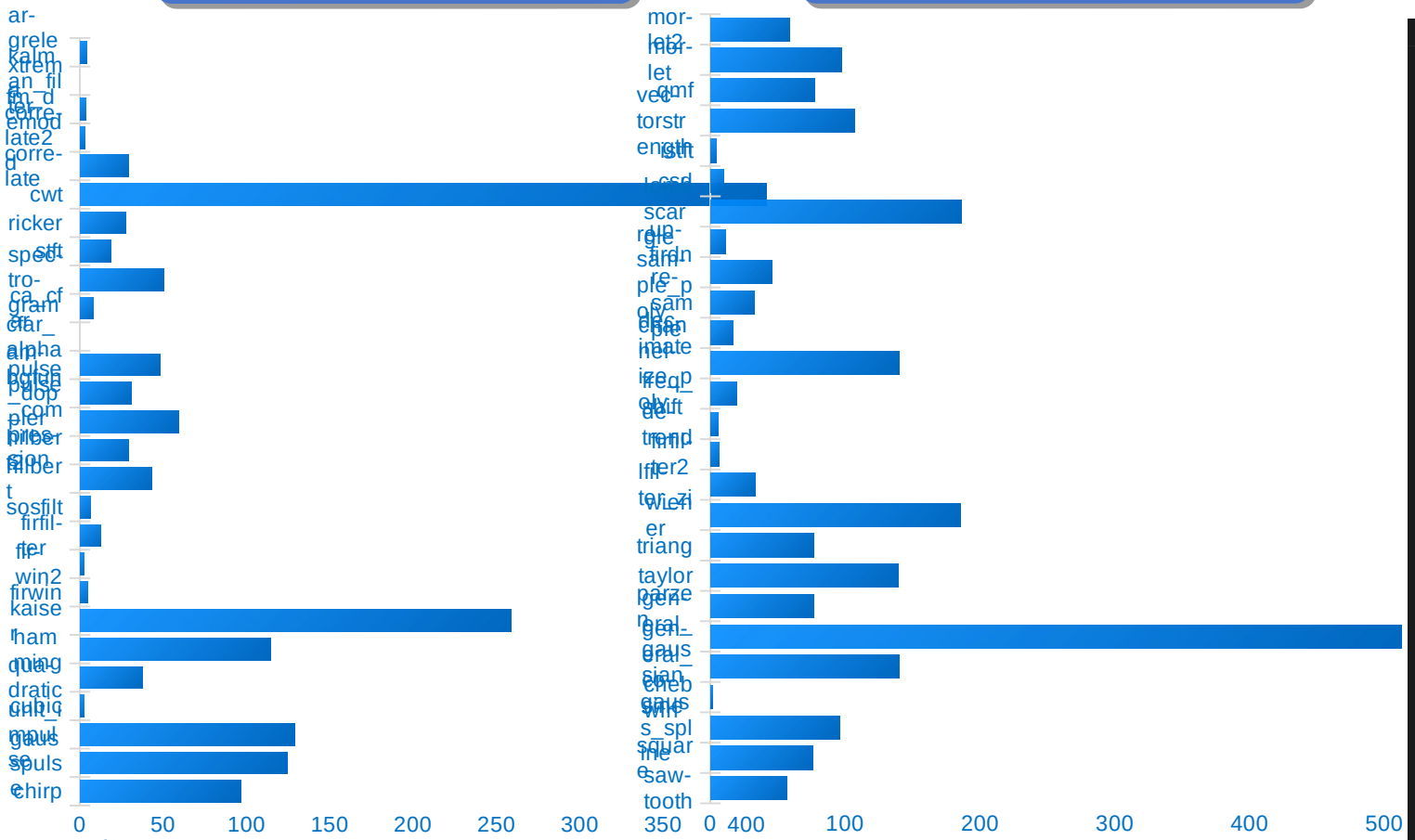
139.87×

GPU 优化前后提速

X×

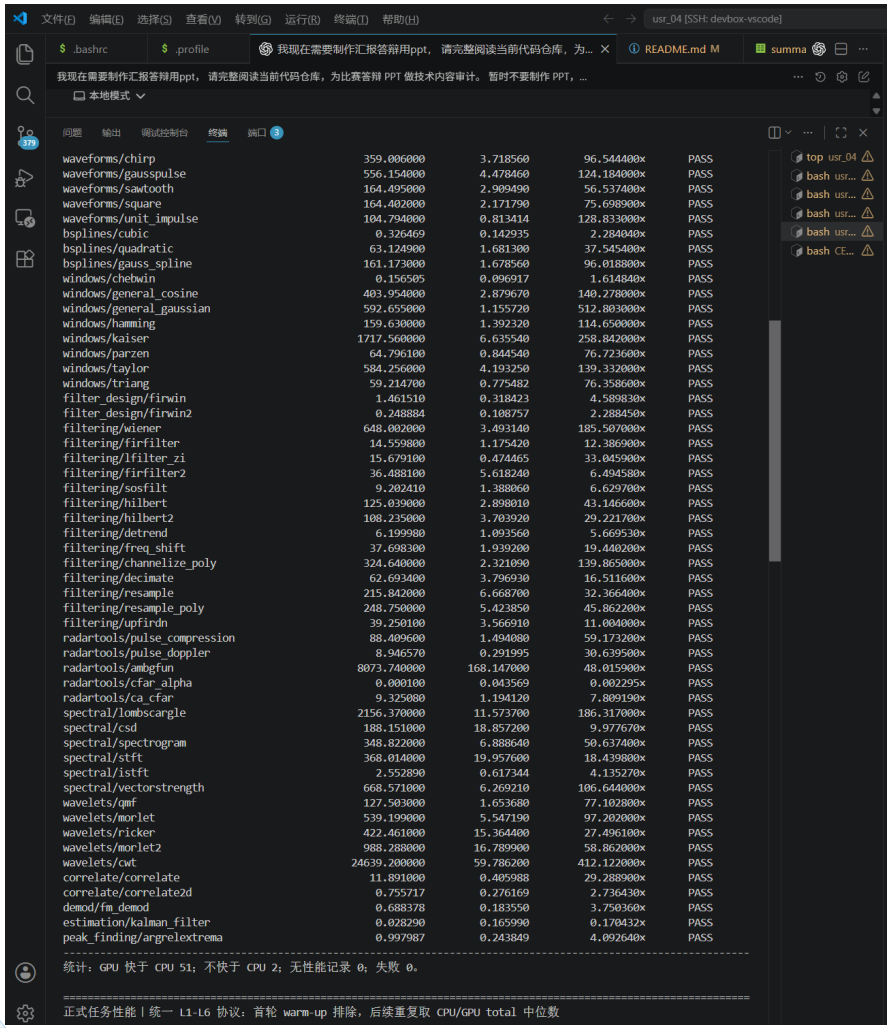
53 个附录基础算子性能

27 个任务算子性能



26 个其余附录算子性能

全量算子测试截图



waveforms/chirp	359.006000	3.718560	96.544400x	PASS
waveforms/gausspulse	556.154000	4.478460	124.184000x	PASS
waveforms/sawtooth	164.495000	2.909490	56.537400x	PASS
waveforms/square	164.402000	2.171790	75.698900x	PASS
waveforms/unit_impulse	104.794000	0.813414	128.833000x	PASS
bsplines/cubic	0.326469	0.142935	2.284040x	PASS
bsplines/quadratic	63.124900	1.681300	37.545400x	PASS
bsplines/gauss_spline	161.173000	1.678560	96.018800x	PASS
windows/chebwin	0.156505	0.096917	1.614840x	PASS
windows/general_cosine	403.954000	2.879670	140.278000x	PASS
windows/general_gaussian	592.655000	1.155720	512.803000x	PASS
windows/hamming	159.630000	1.392320	114.650000x	PASS
windows/kaiser	1717.560000	6.635540	258.842000x	PASS
windows/parzen	64.796100	0.844540	76.723600x	PASS
windows/taylor	584.256000	4.193250	139.332000x	PASS
windows/triang	59.214700	0.775482	76.358600x	PASS
filter_design/firwin	1.461510	0.318423	4.589830x	PASS
filter_design/firwin2	0.248884	0.108757	2.288450x	PASS
filtering/wiener	648.002000	3.493140	185.507000x	PASS
filtering/firfilter	14.559800	1.175420	12.386900x	PASS
filtering/lfilter_zi	15.679100	0.474465	33.045900x	PASS
filtering/firfilter2	36.488100	5.618240	6.494580x	PASS
filtering/sosfilt	9.202410	1.388060	6.629700x	PASS
filtering/hilbert	125.039000	2.898010	43.146600x	PASS
filtering/hilbert2	108.235000	3.703920	29.221700x	PASS
filtering/detrend	6.199980	1.093560	5.669530x	PASS
filtering/freq_shift	37.698300	1.939200	19.440200x	PASS
filtering/channelize_poly	324.640000	2.321090	139.865000x	PASS
filtering/decimate	62.693400	3.796930	16.511600x	PASS
filtering/resample	215.842000	6.668700	32.366400x	PASS
filtering/resample_poly	248.750000	5.423850	45.862200x	PASS
filtering/upfirdn	39.250100	3.566910	11.004000x	PASS
radartools/pulse_compression	88.409600	1.494080	59.173200x	PASS
radartools/pulse_doppler	8.946570	0.291995	30.639500x	PASS
radartools/ambgfun	8073.740000	168.147000	48.015900x	PASS
radartools/cfar_alpha	0.000100	0.043569	0.002295x	PASS
radartools/ca_cfar	9.325080	1.194120	7.809190x	PASS
spectral/lombscargle	2156.370000	11.573700	186.317000x	PASS
spectral/csd	188.151000	18.857200	9.977670x	PASS
spectral/spectrogram	348.822000	6.888640	50.637400x	PASS
spectral/stft	368.014000	19.957600	18.439800x	PASS
spectral/istft	2.552890	0.617344	4.135270x	PASS
spectral/vectorstrength	668.571000	6.269210	106.644000x	PASS
wavelets/qmf	127.503000	1.653680	77.102800x	PASS
wavelets/morlet	539.199000	5.547190	97.202000x	PASS
wavelets/ricker	422.461000	15.364400	27.496100x	PASS
wavelets/morlet2	988.288000	16.789900	58.862000x	PASS
wavelets/cwt	24639.200000	59.786200	412.122000x	PASS
correlate/correlate	11.891000	0.405988	29.288900x	PASS
correlate/correlate2d	0.755717	0.276169	2.736430x	PASS
demod/fm_demod	0.688378	0.183550	3.750360x	PASS
estimation/kalman_filter	0.028290	0.165990	0.170432x	PASS
peak_finding/argrelextrema	0.997987	0.243849	4.092640x	PASS

统计：GPU 快于 CPU 51；不快于 CPU 2；无性能记录 0；失败 0。

正式任务性能 | 统一 L1-L6 协议：首轮 warm-up 排除，后续重复取 CPU/GPU total 中位数

最优加速比

412.122x

最优加速比

512.803x

28个扩展算子全部在精度约束下实现

任务一：五类路径组合公开算子雷达检测链

公开算子驻留组合；五类路径映射真实节点。

主机输入
一次上传

GPU 设备驻留——6 个公开算子顺序执行

1 脉冲压缩
幅度
延迟（距离）
匹配滤波输出：
距离维窄峰

2 脉冲多普勒与频移
多普勒频率
距离单元
range-Doppler 图：
频移补偿 + 多普勒 FFT

3 功率图
多普勒频率
功率 (dB)
高
低
距离单元
功率图（dB）：
|RDI|²

4 CA-CFAR
保护单元 (G)
参考单元 (R)
待检单元 (CUT)
自适应阈值+检测掩码
（CA-CFAR）

5 最终检测
多普勒频率
距离单元
两阶段峰值提取+
去重，生成检测列表

紧凑回传
检测与验证

模糊函数分支
（并行计算）

6 模糊函数曲面
归一化幅度
高
低
多普勒频率
延迟（距离）
旁路质量分析

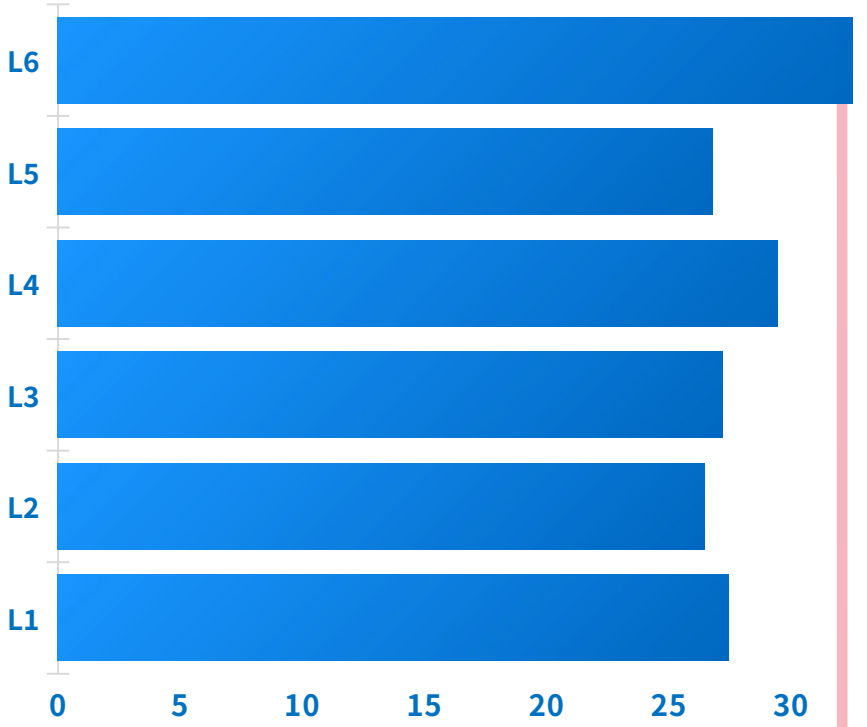
五类组合路径

1 设备驻留 | 一次上传，链尾回传
2 预处理缓存 | 模板与 FFT 资源复用
3 融合直写 | 缩放、转置与频移合并
4 并行扫描与归约 | 行前缀 CFAR、两级峰值
5 紧凑输出 | 仅回传检测列表

设备驻留、缓存、融合、并行扫描与紧凑输出共同构成任务一处理链。

以 L6 数据规模为例	CPU_ms	GPU_ms	GPU_kernel_ms
Task1	**364.9**	**11.9**	**11.5**
input_construction	157.45	3.72	3.68
pulse_compression	22.03	1.44	1.39
pulse_doppler	76.11	1.69	1.63
power_map	0.29	0.24	0.19
ca_cfar	1.29	1.32	1.24
ambgfun	106.75	3.17	3.12
final_detection	0.96	0.29	0.24

六种数据规模下加速比



Task1 雷达检测

级别	输入 shape	CPU median (ms)	GPU median (ms)	加速比 CPU/GPU	验证
L1	16 x 1536	187.414000	6.833970	27.423884x	PASS
L2	32 x 1536	193.610000	7.313230	26.473938x	PASS
L3	48 x 2048	212.420500	7.808730	27.202951x	PASS
L4	64 x 2048	228.676500	7.764460	29.451694x	PASS
L5	96 x 3072	282.793000	10.549000	26.807565x	PASS
L6	128 x 4096	376.036500	11.560800	32.526858x	PASS

Task 1 性能测试截图

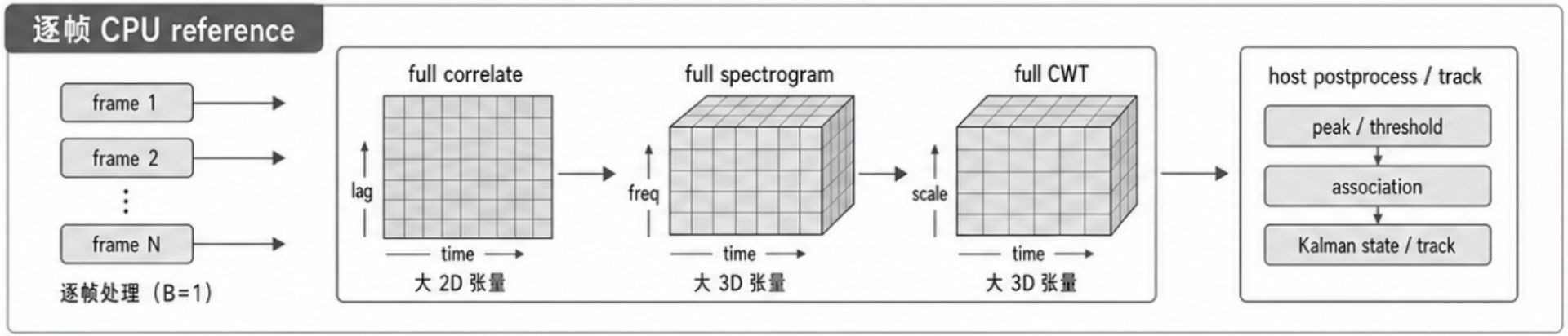
最优加速比

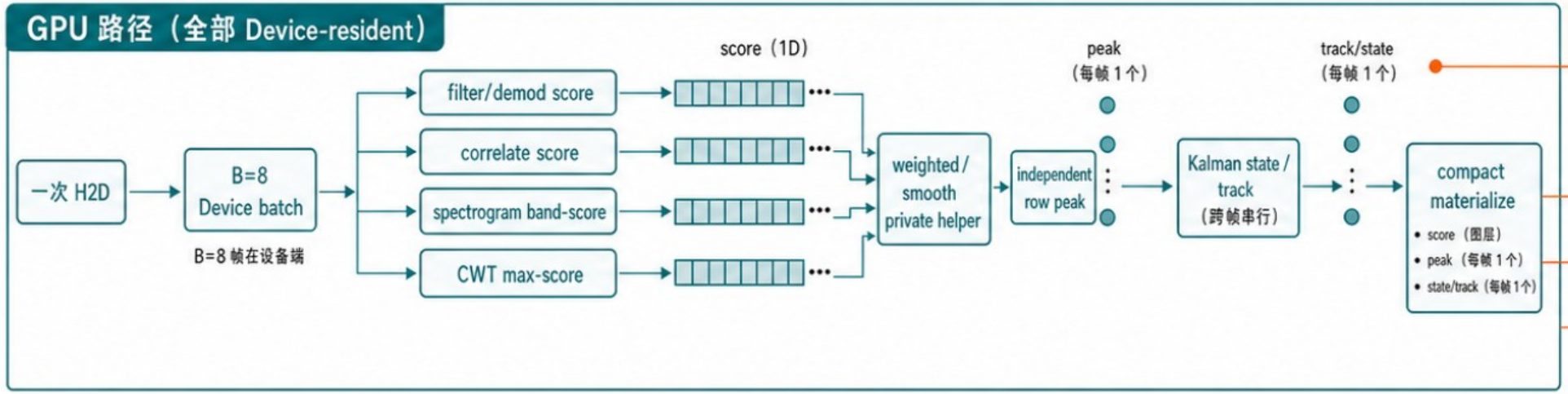
32.5

2x

任务二：五类路径构建批量评分特征融合流程

将逐帧全量中间张量压缩为批量评分、峰值与状态轨迹。





五类组合路径

① **设备驻留与批处理**
一次上传，批量 = 8

② **预处理与预编译**
相关、谱图固定尺寸复用

③ **直接写入与任务融合**
各分支直接写入评分

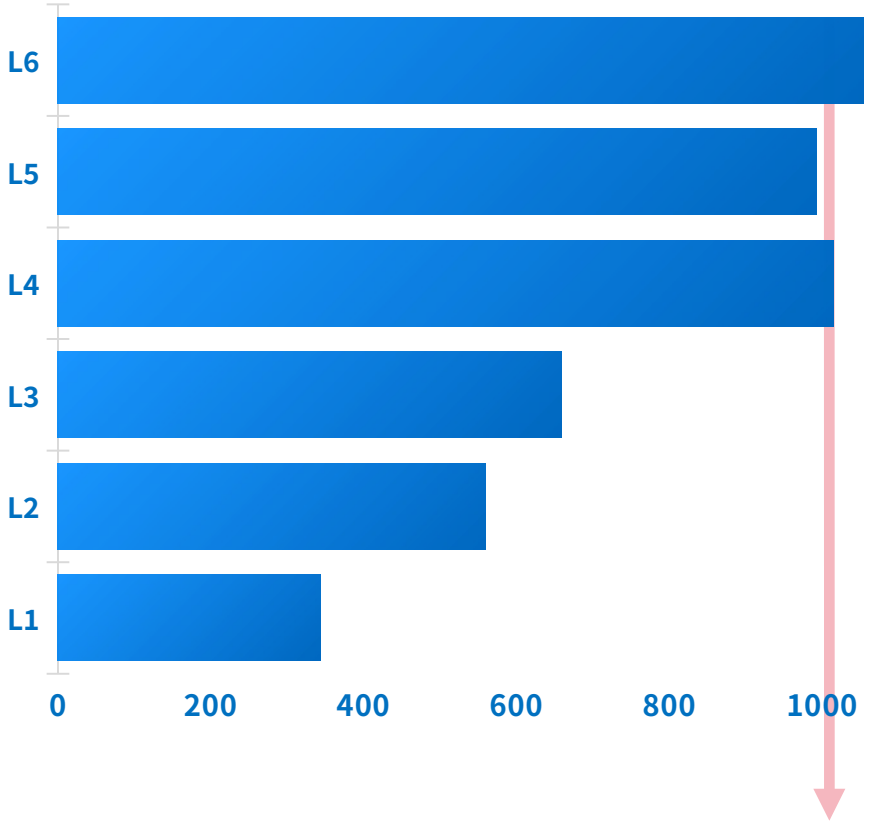
④ **并行归约**
频带评分、小波最大评分、行峰值

⑤ **仅评分与紧凑输出**
保留评分、峰值与状态轨迹

批量评分减少全量张量物化，输出聚焦评分、峰值与轨迹。

以 L6 数据规模为例	CPU_ms	GPU_ms	GPU_kernel_ms
Task2	28629.	27.2	26.9
input_construction	14405.5	5.10	5.08
filter	44.78	2.51	2.49
demod	14.78	0.28	0.24
correlate	9581.1	2.21	2.14
spectrogram	61.23	3.75	3.68
cwt	4519.3	12.56	12.49
feature_fusion	2.22	0.29	0.70
measurement_conversion	0.0002	0.0000	0.0000
kalman	0.17	0.11	0.08

六种数据规模下加速比



Task2 特征融合与跟踪

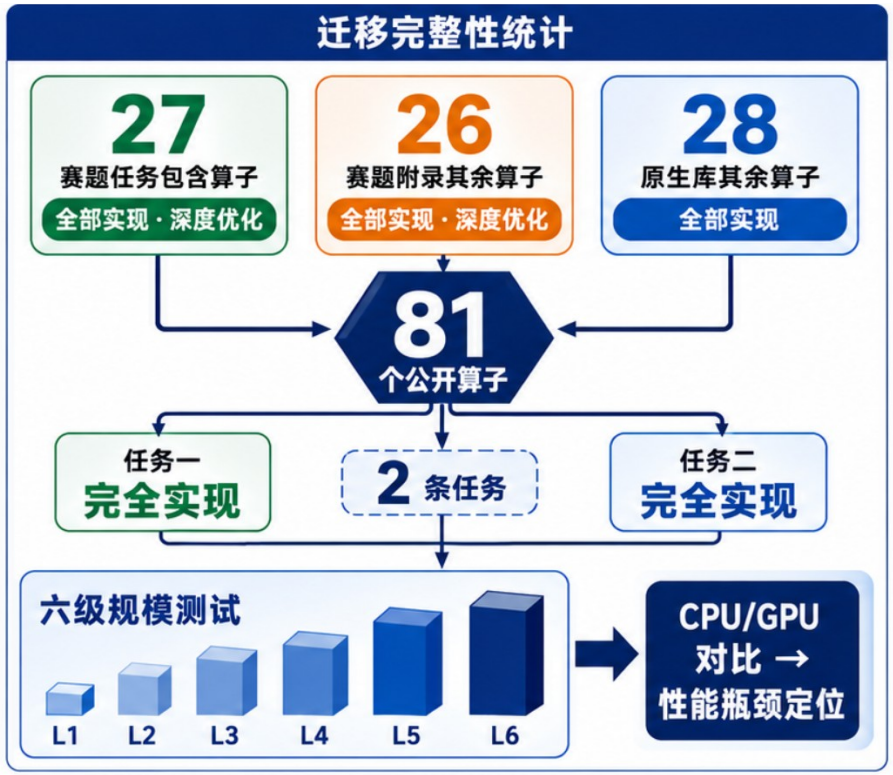
级别	输入 shape	CPU median (ms)	GPU median (ms)	加速比 CPU/GPU	验证
L1	8 × 3072	1814.620000	5.288575	343.120784×	PASS
L2	16 × 3072	3652.150000	6.533895	558.954498×	PASS
L3	32 × 3072	7206.560000	10.935150	659.027082×	PASS
L4	64 × 3072	14118.000000	13.917500	1014.406323×	PASS
L5	96 × 3072	21225.500000	21.392700	992.184250×	PASS
L6	128 × 3072	28595.400000	27.147700	1053.326801×	PASS

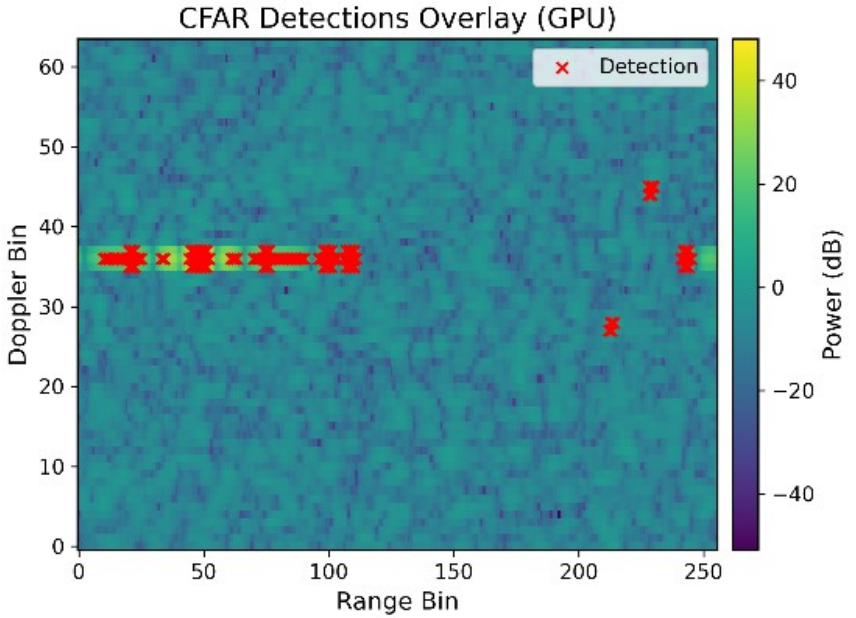
Task 2 性能测试截图

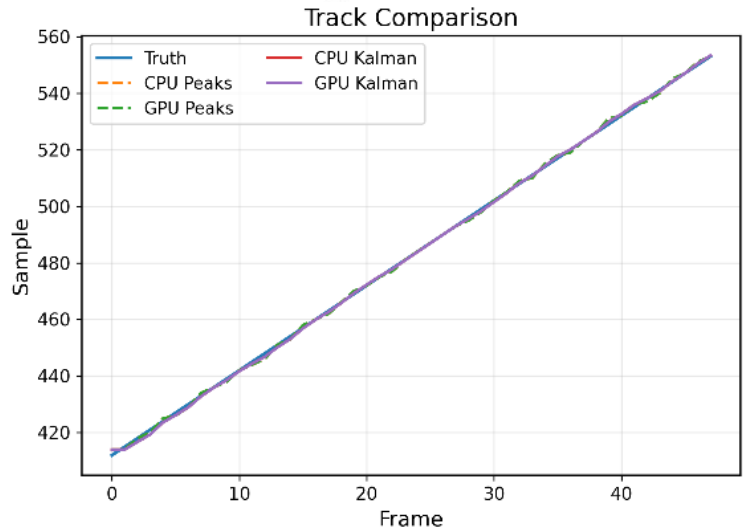
最优加速比

1053.3

2x







完成内容误差均低于设定阈值

指标	实测值	阈值	
CFAR 阈值误差	0.276398	< 0.5	通过
Kalman RMSE	0.477855	< 2	通过
特征评分误差	9.83703e-05	< 1e-4	通过

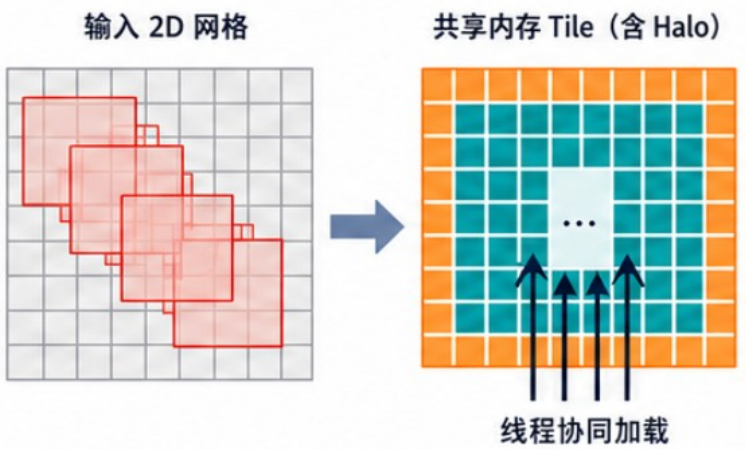
Task1 - 目标检测位置一致

Task2 - Kalman 轨迹与真值几乎重合

核心亮点：三类结构重构策略

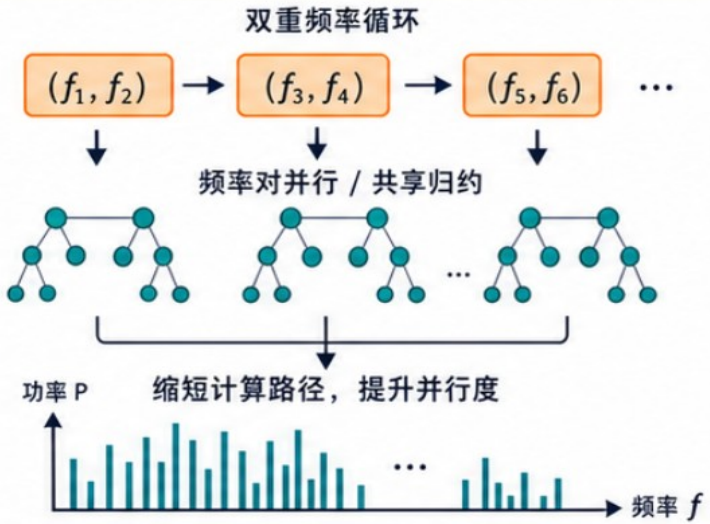
从邻域访存、频率归约到任务输出，形成可复用的 GPU 并行化方法。

① 邻域访存重构



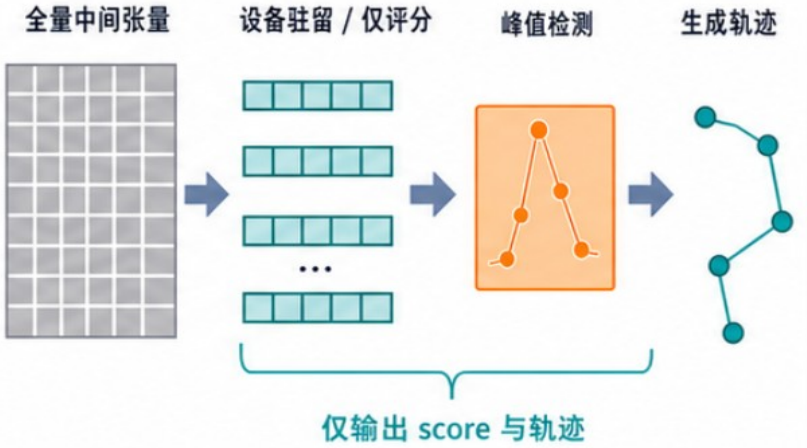
问题：	相邻窗口重复读取
方法：	Tile / Halo 协作加载
价值：	块内复用共享输入

② 频率归约重构



问题：	长状态链 / 串行依赖导致低并行度
方法：	频率对并行 / 共享归约
价值：	缩短计算路径，提升并行度

③ 任务输出重构



问题：	完整中间张量物化
方法：	设备驻留 / 仅评分
价值：	保留评分、峰值与轨迹

公共算子结构重构与任务级输出裁剪，共同支撑可解释的端到端 GPU 执行。

- **使用的 AI 工具名称及版本：** OpenAI ChatGPT 5.5，Codex
- **使用场景与用途：** 代码生成，文档撰写
- **AI 生成内容占比：**
  - 代码生成： 90%
  - 文档撰写： 30%
  - PPT 制作： 30%



集创赛

一起从芯出发